

Proyecto No. 01 parte A

Pensamiento computacional(PC)

Sistema lógico de funcionamiento de un sistema para un Car Wash

Hamilton Baltazar Cuevas Méndez-1190526

Kevin Andrés Jéray Ventura Rustrián- 1134726

Guatemala 11 de marzo de 2026

ACCIONES DEL PROGRAMA

1. Ingreso de nombre del operador del programa
2. Crear un ticket para registra el carro que se estará ingresando
3. Lavar el auto
4. Seleccionar el tipo de carro: Pickup, sedan o SUV
5. Los rines
6. Seleccionar el tamaño de los rines
7. Preguntar si se quiere cancelar el servicio extra (los rines) o
8. Consultar el monto a cobrar
9. Registra cuando el ticket expire (que el servicio del carro allá acabado)
10. Escribir el premio que se desea ganar

DATOS DE ENTRADA

Dato que se solicita al usuario	Tipo de dato
Nombre del operador	String
Opción del menú	int
Numero de placa del carro ingresado	string
Nombre del cliente	string
Tipo de vehículo	Int
Tamaño de los rines	Int
Si desea cancelar el servicio	string
Escriba el premio que desea	string

VARIABLES

NO.	Variables
1	random
2	opción
3	numerosuerte
4	total
5	activo
6	activo2
7	b
8	valor1
9	valor2
10	tipo
11	rines
12	numero
13	i1
14	i2
15	i
16	i3
17	ncliente
18	placa
19	noperador
20	a
21	premio
22	carros
23	total2

CONDICIONES Y CALCULOS

1. Restricciones y Validaciones (Condiciones)

Estas son las reglas que el programa impone para que los datos sean aceptados o para que el flujo continúe:

- **Validación de Placa:** El sistema solo acepta placas que tengan exactamente 6 caracteres y que no contengan espacios en blanco.
- **Restricción de Entrada:** No se permite registrar un vehículo nuevo si ya existe uno "activo" en el sistema (el proceso de entrada debe cerrarse con una salida antes de ingresar otro).
- **Elección de tipo de vehículo:** Solo se admiten dos tipos de vehículos: Sedán (Tipo 1) o Pickup/SUV (Tipo 2). Cualquier otro número obliga a repetir la entrada.
- **Rango de Rines:** Solo se aceptan tamaños de rines comprendidos entre 12 y 22 pulgadas.
- **Servicios extra:** Para poder contratar el servicio de rines (Opción 2), debe existir previamente un vehículo registrado en el sistema.
- **Control de Menú:** El programa se mantiene en ejecución infinita hasta que el usuario selecciona específicamente la opción 5 para salir.
- **Promoción de Suerte:** Para ganar un premio extra, el número elegido por el usuario debe coincidir exactamente con un número aleatorio generado por el sistema entre **1 y 3**

2. Fórmulas y Lógica de Cobro (Cálculos)

Aquí se detalla cómo el programa determina los montos a pagar:

2.1 Tarifas Base (Lavado)

La tarifa se asigna según el tipo de vehículo seleccionado:

- Si es Sedán, el costo base es de Q.50.
- Si es Pickup o SUV, el costo base es de Q.75.

2.2 Tarifas de Servicio Extra (Rines)

El costo adicional se calcula según el tamaño del rin:

- Rines de 12 a 16 pulgadas: Se suman Q.30.
- Rines de 17 a 19 pulgadas: Se suman Q.40.
- Rines de 20 a 22 pulgadas: Se suman Q.60.

Cálculo del Monto Total

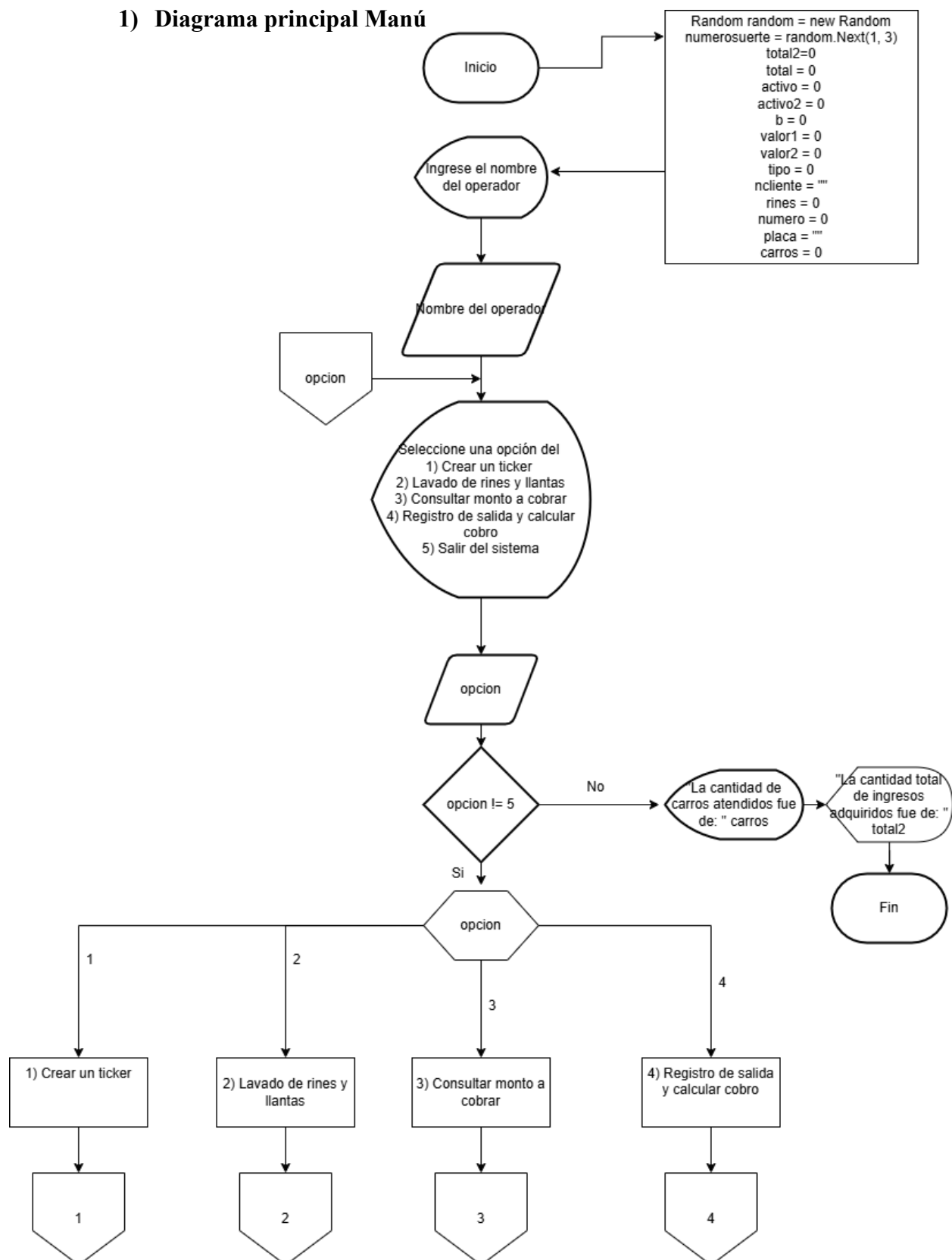
El programa utiliza una fórmula de suma simple para determinar el pago final:

$$ValorTotal = tarifabase + tarifa\ de\ servicios\ extra$$

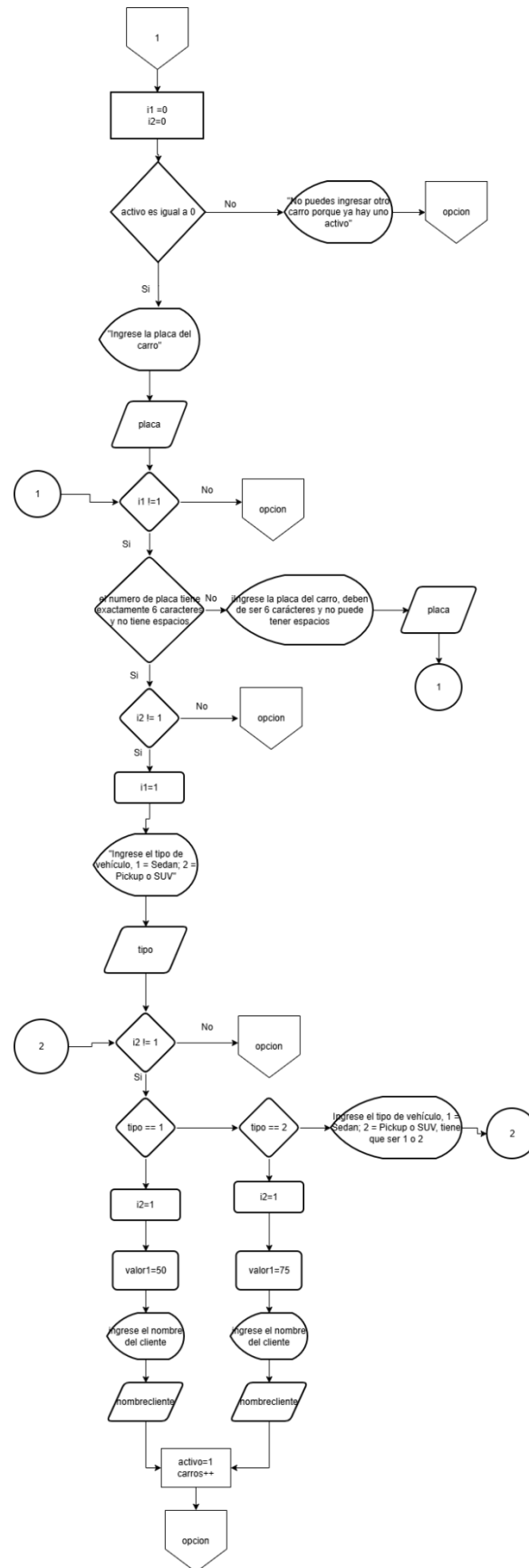
- Si el servicio de rines no es contratado o es cancelado por el usuario, el valor asignado a esa variable es **0**.

DIAGRAMAS DE FLUJO

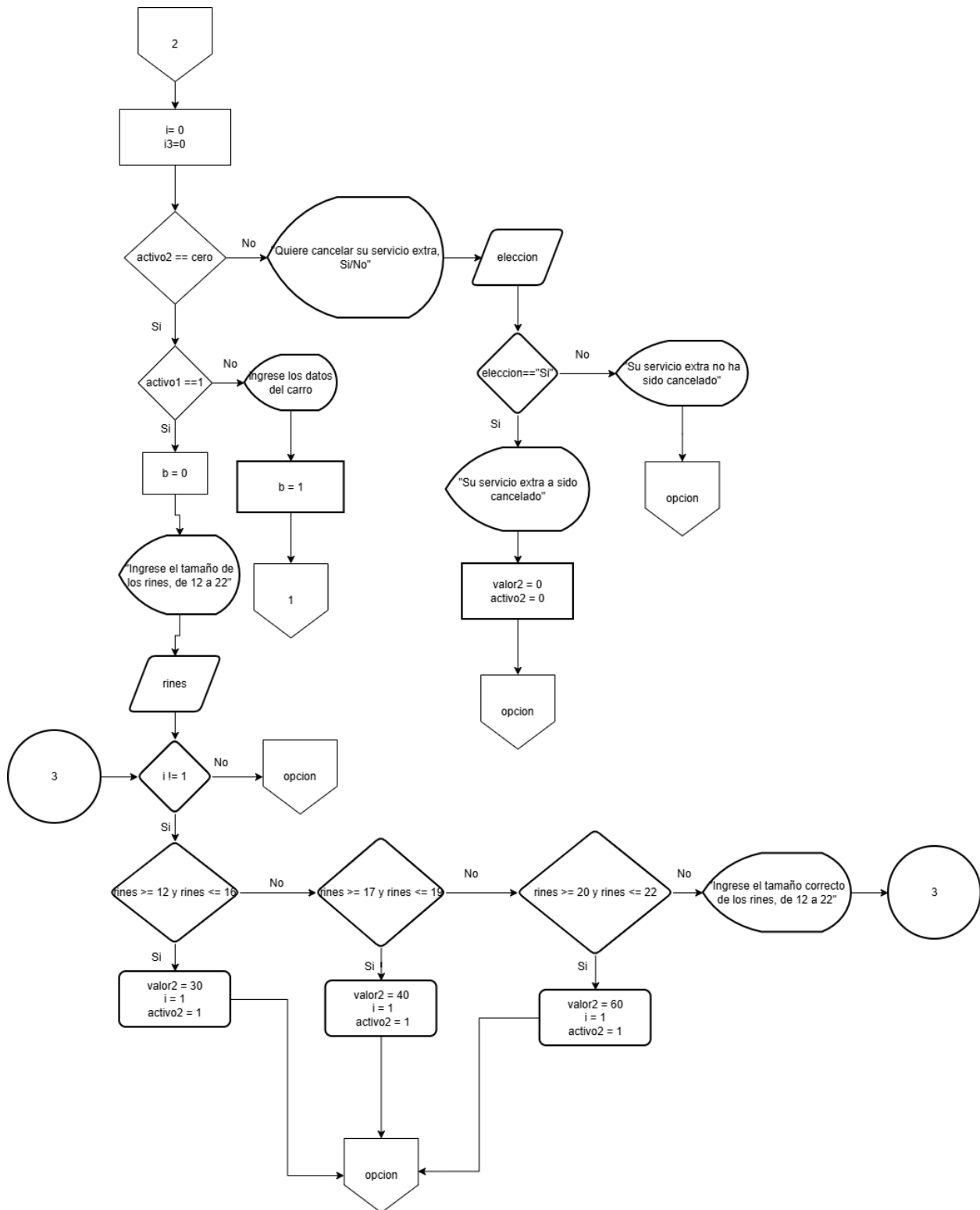
1) Diagrama principal Manú



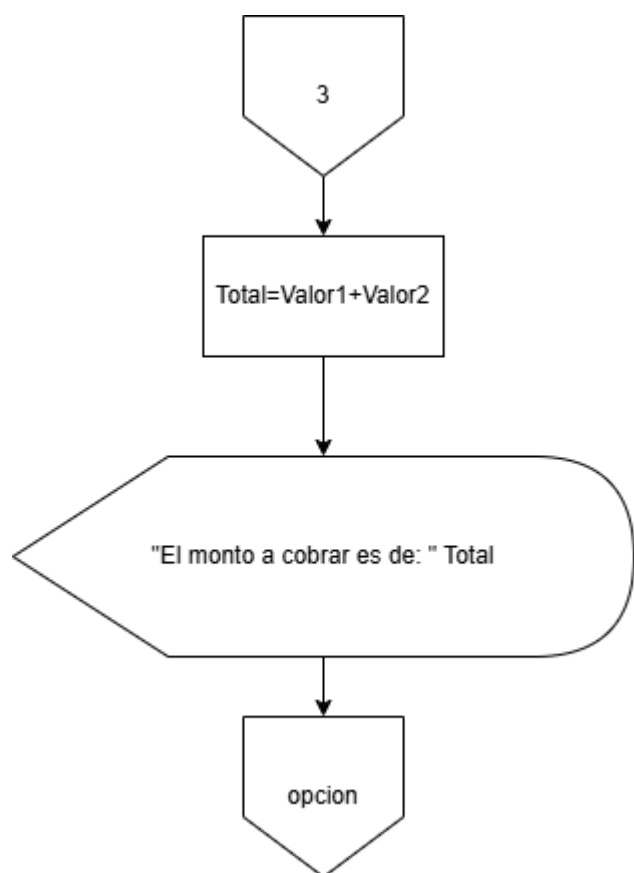
2) Diagrama Case 1



3) Diagrama Case 2



4) Diagrama Case 3



5) Diagrama Case 4

